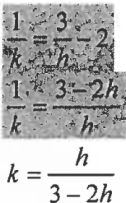
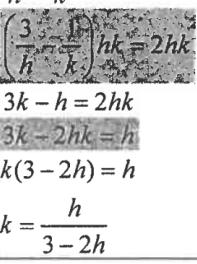
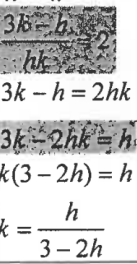
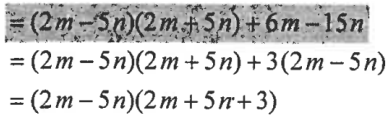


解	分
1. $\frac{x^{20}y^{13}}{(x^5y)^6}$ 	1M 1M 1A -----(3)
2. $\frac{3}{h} - \frac{1}{k} = 2$ 	1M 1M 1A
$\frac{3}{h} - \frac{1}{k} = 2$ 	1M 1M 1A
$\frac{3}{h} - \frac{1}{k} = 2$ 	1M 1M 1A -----(3)
3. (a) $4m^2 - 25n^2$ $= (2m)^2 - (5n)^2$ $= (2m - 5n)(2m + 5n)$	1A
(b) $4m^2 - 25n^2 + 6m - 15n$ 	1M 1A -----(3)

解	分
4. 設 $\$x$ 為一個梨的價錢及 $\$y$ 為一個橙的價錢。 $\begin{cases} 7x+3y=47 \\ 5x+6y=49 \end{cases}$ 故此，可得 $2(7x)-5x=2(47)-49$ 。 求解後，可得 $x=5$ 。 因此，一個梨的價錢為 $\$5$ 。	$\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 1A+1A$ 1M 1A
設 $\$x$ 為一個梨的價錢。 $5x+6\left(\frac{47-7x}{3}\right)=49$ 求解後，可得 $x=5$ 。 因此，一個梨的價錢為 $\$5$ 。	1M+1A+1A 1A
一個梨的價錢 $= \frac{2(47)-49}{2(7)-5}$ $= \$5$	1M+1A+1A 1A
	----- (4)
5. (a) $\frac{19-7x}{3} > 23-5x$ $19-7x > 69-15x$ $-7x+15x > 69-19$ $8x > 50$ $x > \frac{25}{4}$	1M 1A
(b) $18-2x \geq 0$ $x \leq 9$ 藉 (a)，可得 $\frac{25}{4} < x \leq 9$ 。 因此，所求的整數為 7、8 及 9。	1A 1A
	----- (4)

解	分
6. (a) L 為 $\angle AOB$ 的角平分線。	1M
(b) 設 $S(r, \theta)$ 為 L 與 AB 的交點。	
r $= 26 \cos 60^\circ$ $= 13$	1M 1A
θ $= 70^\circ$ 因此，所求的極坐標為 $(13, 70^\circ)$ 。	1A
	----- (4)
7. (a) 在 $\triangle ABC$ 及 $\triangle DCB$ 中， $\angle BCE = \angle CBE$ [等腰 $\triangle$ 底角] $\angle BAC = \angle BDC$ [已知] $BC = BC$ [公共邊] $\triangle ABC \cong \triangle DCB$ (AAS)	
評分標準：	
情況 1 附有正確理由的任何正確證明。	2
情況 2 未附有正確理由的任何正確證明。	1
(b) (i) 有 3 對全等三角形。	1A
(ii) 有 4 對相似三角形。	1A
	----- (4)

解	分
8. (a) 最大絕對誤差 = 0.5 g 最小可取重量 = 100 - 0.5 = 99.5 g (b) 32 包普通裝海鹽之最小可取總重量 = (99.5)(32) = 3184 g = 3.184 kg = 3.2 kg (準確至最接近的 0.1 kg) 因此, 32 包普通裝海鹽之總重量沒有可能量得 3.1 kg 準確至最接近的 0.1 kg。	1M 1A 1M 1A 1A
留意 $\frac{3.15}{32} \text{ kg}$ = 0.0984375 kg = 98.4375 g < 99.5 g 因此, 32 包普通裝海鹽之總重量沒有可能量得 3.1 kg 準確至最接近的 0.1 kg。	1M 1A 1A
	----- (5)
9. (a) 平均值 = $\frac{7}{2}$ 四分位數間距 = 4 - 2 = 2 標準差 = 1.5 (b) 新標準差 ≈ 1.451456116 標準差的減少 $\approx 1.5 - 1.451456116$ = 0.048543884 ≈ 0.0485	1A 1M 1A 1A 1A ----- (5)

解	分
10. (a) 中位數 = 31	1A
眾數 = 23	1A
	----- (2)
(b) (i) 留意 $0 \leq a \leq 5$ 及 $7 \leq b \leq 9$ 。 再者留意該分佈的分佈域為 47。 因此，可得 $\begin{cases} a=0 \\ b=7 \end{cases}$ 、 $\begin{cases} a=1 \\ b=8 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a=2 \\ b=9 \end{cases}$ 。	1A+1A
(ii) 所求的概率 $= \frac{3+3+3+3+2+9+9}{260}$ $= \frac{32}{260}$ $= \frac{8}{65}$	1M 1A
所求的概率 $= \frac{3+3+2+2+2+2+2+2+4+4+4}{260}$ $= \frac{32}{260}$ $= \frac{8}{65}$	1M 1A
	----- (4)
11. (a) 設 $W = h\ell + k\ell^2$ ，其中 h 及 k 均為非零的常數。 $\begin{cases} h(1) + k(1^2) = 181 \\ h(2) + k(2^2) = 402 \end{cases}$ 求解後，可得 $h = 161$ 及 $k = 20$ 。 所求的重量 $= 161(1.2) + 20(1.2^2)$ $= 222 \text{ 克}$	1A 1M 1A 1A
	----- (4)
(b) $20\ell^2 + 161\ell = 594$ $20\ell^2 + 161\ell - 594 = 0$ $(4\ell - 11)(5\ell + 54) = 0$ $\ell = \frac{11}{4}$ 或 $\ell = \frac{-54}{5}$ (捨去)	 1M 1A
因此，該托盤的周界為 $\frac{11}{4}$ 米。	 ----- (2)

解	分
12. (a) 藉比較 x^3 的係數及常數項，可得 $a=3$ 及 $c=4$。 留意在 $(x-2)(3x^2+bx+4)$ 的展開式中 x^2 的係數為 $b-6$。 藉比較 x^2 的係數，可得 $b-6=-7$。 因此，可得 $b=-1$。	1A+1A 1M 1A
留意 $x-2$ 為 $f(x)$ 的因式。 $f(2)=0$ $3(2)^3-7(2)^2+2k-8=0$ $k=6$ $f(x)$ $=3x^3-7x^2+6x-8$ $=(x-2)(3x^2-x+4)$ 因此，可得 $a=3$、$b=-1$ 及 $c=4$。	1M 1A+1A+1A ----- (4)
(b) Δ $=(-1)^2-4(3)(4)$ $=-47$ <0 故此，方程 $3x^2-x+4=0$ 有非實數根。 因此，不同意該宣稱。	1M 1M+1A ----- (3)

解	分
13. (a) (i) $\frac{\pi r^2}{\pi R^2} = \frac{1}{9}$ $\left(\frac{r}{R}\right)^2 = \frac{1}{9}$ $\frac{r}{R} = \frac{1}{3}$ $r : R = 1 : 3$	1M 1A
(ii) 設 h cm 為較大的圓柱體的高。 $2\pi R^2 h = 27(\pi r^2(10))$ $h = \frac{270}{2} \left(\frac{r}{R}\right)^2$ $h = \frac{270}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2$ $h = 15$ 因此，較大的圓柱體的高為 15 cm。	1M 1A
(b) $\frac{\text{較小的圓柱體的底半徑}}{\text{較大的圓柱體的底半徑}} = \frac{1}{3}$ $\frac{\text{較小的圓柱體的高}}{\text{較大的圓柱體的高}} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ $\frac{\text{較小的圓柱體的底半徑}}{\text{較大的圓柱體的底半徑}} \neq \frac{\text{較小的圓柱體的高}}{\text{較大的圓柱體的高}}$ 所以，該兩圓柱體不相似。 因此，不同意該宣稱。	1M 1A
$\frac{\text{較小的圓柱體的底面積}}{\text{較大的圓柱體的底面積}} = \frac{1}{9}$ $\frac{\text{較小的圓柱體的曲面面積}}{\text{較大的圓柱體的曲面面積}} = \frac{2\pi r(10)}{2\pi R(15)} = \frac{2}{9}$ $\frac{\text{較小的圓柱體的底面積}}{\text{較大的圓柱體的底面積}} \neq \frac{\text{較小的圓柱體的曲面面積}}{\text{較大的圓柱體的曲面面積}}$ 所以，該兩圓柱體不相似。 因此，不同意該宣稱。	1M 1A
$\frac{\text{較小的圓柱體的底半徑}}{\text{較大的圓柱體的底半徑}} = \frac{1}{3}$ $\left(\frac{\text{較小的圓柱體的底半徑}}{\text{較大的圓柱體的底半徑}}\right)^3 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$ $\frac{\text{較小的圓柱體的體積}}{\text{較大的圓柱體的體積}} = \frac{2}{27}$ $\frac{\text{較小的圓柱體的體積}}{\text{較大的圓柱體的體積}} \neq \left(\frac{\text{較小的圓柱體的底半徑}}{\text{較大的圓柱體的底半徑}}\right)^3$ 所以，該兩圓柱體不相似。 因此，不同意該宣稱。	1M 1A
	----- (5)
	----- (2)

解	分
14. (a) R 的坐標為 $= (6, 17)$	1A ----- (1)
(b) (i) 設 (h, k) 為 P 的坐標。 由於 P 在 L 上，可得 $4h + 3k + 50 = 0$ 。 留意 RP 垂直於直線 $4x + 3y + 50 = 0$ 。 再者留意 RP 的斜率為 $\frac{k-17}{h-6}$ 。 由此，可得 $\left(\frac{k-17}{h-6}\right)\left(\frac{-4}{3}\right) = -1$ 。 故此，可得 $3h - 4k + 50 = 0$ 。 求解後，可得 $h = -14$ 及 $k = 2$ 。 所以， P 的坐標為 $(-14, 2)$ 。 P 與 R 間的距離 $= \sqrt{(-14-6)^2 + (2-17)^2}$ $= 25$	1M 1M 1M 1A
(ii) (1) P 、 Q 與 R 共線。	1M
(2) 留意 C 的半徑為 10。 Q 與 R 間的距離 $= 10$	1M
P 與 Q 間的距離 $= 25 - 10$ $= 15$	1M
所求之比 $= PQ:QR$ $= 15:10$ $= 3:2$	1A ----- (8)

解	分
15. (a) 留意該分佈的最高得分為 90 分。 設 μ 分及 σ 分分別為該分佈的平均值及標準差。 $\begin{cases} 90 - \mu = 3\sigma \\ 65 - \mu = 0.5\sigma \end{cases}$ 求解後，可得 $\mu = 60$ 。 因此，該分佈的平均值為 60 分。	1M 1A
留意該分佈的最高得分為 90 分。 設 σ 分為該分佈的標準差。 $3 - 0.5 = \frac{90 - 65}{\sigma}$ $\sigma = 10$ 平均值 $= 90 - 3\sigma$ $= 90 - 3(10)$ $= 60 \text{ 分}$	1M 1A
留意該分佈的最高得分為 90 分。 平均值 $= 90 - 3\left(\frac{90 - 65}{3 - 0.5}\right)$ $= 60 \text{ 分}$	1M 1A
留意該分佈的最高得分為 90 分。 平均值 $= 65 - 0.5\left(\frac{90 - 65}{3 - 0.5}\right)$ $= 60 \text{ 分}$	1M 1A
	----- (2)
(b) 留意若某學生的測驗得分低於平均值，則該學生的標準分為負值。 再者留意中位數為 55 分及平均值為 60 分。 故此，中位數低於平均值。 所以，至少一半學生的測驗得分低於平均值。 因此，同意該宣稱。	1M 1A ----- (2)

解	分
16. (a) 所求的概率 $= \frac{C_4^5 C_2^{11} + C_3^5 C_1^{11}}{C_6^{16}}$ $= \frac{286}{8008}$ $= \frac{1}{28}$	1M 1A
所求的概率 $= 15 \left(\frac{5}{16} \right) \left(\frac{4}{15} \right) \left(\frac{3}{14} \right) \left(\frac{2}{13} \right) \left(\frac{11}{12} \right) \left(\frac{10}{11} \right) + 6 \left(\frac{5}{16} \right) \left(\frac{4}{15} \right) \left(\frac{3}{14} \right) \left(\frac{2}{13} \right) \left(\frac{1}{12} \right) \left(\frac{11}{11} \right)$ $= \frac{1}{28}$	1M 1A
	------(2)
(b) 所求的概率 $= 1 - \frac{1}{28}$ $= \frac{27}{28}$	1M 1A
所求的概率 $= \frac{C_0^5 C_6^{11} + C_1^5 C_5^{11} + C_2^5 C_4^{11} + C_3^5 C_3^{11}}{C_6^{16}}$ $= \frac{7722}{8008}$ $= \frac{27}{28}$	1M 1A
所求的概率 $= \left(\frac{11}{16} \right) \left(\frac{10}{15} \right) \left(\frac{9}{14} \right) \left(\frac{8}{13} \right) \left(\frac{7}{12} \right) \left(\frac{6}{11} \right) + 6 \left(\frac{5}{16} \right) \left(\frac{11}{15} \right) \left(\frac{10}{14} \right) \left(\frac{9}{13} \right) \left(\frac{8}{12} \right) \left(\frac{7}{11} \right)$ $+ 15 \left(\frac{5}{16} \right) \left(\frac{4}{15} \right) \left(\frac{11}{14} \right) \left(\frac{10}{13} \right) \left(\frac{9}{12} \right) \left(\frac{8}{11} \right) + 20 \left(\frac{5}{16} \right) \left(\frac{4}{15} \right) \left(\frac{3}{14} \right) \left(\frac{11}{13} \right) \left(\frac{10}{12} \right) \left(\frac{9}{11} \right)$ $= \frac{27}{28}$	1M 1A
	------(2)

解	分
17. (a) $f(x)$ $= 36x - x^2$ $= -(x^2 - 36x + 18^2) + 18^2$ $= -(x - 18)^2 + 324$ 因此，頂點的坐標為 $(18, 324)$ 。	1M 1A -----(2)
(b) (i) A $= x \left(\frac{108 - 3x}{2} \right)$ $= 54x - \frac{3}{2}x^2$	1M+1A
(ii) 留意 $A = \frac{3}{2}f(x)$ ，其中 $f(x) = 36x - x^2$ 及 $0 < x < 36$ 。 藉 (a)， A 的最大值為 486。 因此，不同意該宣稱。	1M 1A
假設 $A > 500$ 。 由此，可得 $54x - \frac{3}{2}x^2 > 500$ 。 故此，可得 $3x^2 - 108x + 1000 < 0$ 。 Δ $= (-108)^2 - 4(3)(1000)$ $= -336$ < 0 所以，可得 $3x^2 - 108x + 1000 > 0$ 。 這是不可能。 因此，不同意該宣稱。	1M 1A
留意 $A = 54x - \frac{3}{2}x^2$ 。 由此，二次方程 $3x^2 - 108x + 2A = 0$ 有實根。 故此，可得 $(-108)^2 - 4(3)(2A) \geq 0$ 。 所以，可得 $11664 - 24A \geq 0$ 。 求解後，可得 $A \leq 486$ 。 因此，不同意該宣稱。	1M 1A -----(4)

55

----- (5)

解	分
19. (a) (i) 所求的面積 $= 9 \times 10^6 (1+r\%) - 3 \times 10^5$ $= (870 + 9r) \times 10^4 \text{ m}^2$	1A
(ii) $(9 \times 10^6 (1+r\%) - 3 \times 10^5)(1+r\%) - 3 \times 10^5 = 1.026 \times 10^7$ $150(1+r\%)^2 - 5(1+r\%) - 176 = 0$ $1+r\% = \frac{11}{10}$ 或 $1+r\% = \frac{-16}{15}$ (捨去) 因此, 可得 $r = 10$ 。	1M 1M 1A
----- (4)	
(b) (i) 所求的面積 $= 9 \times 10^6 (1.1)^{n-1} - 3 \times 10^5 (1.1)^{n-2} - 3 \times 10^5 (1.1)^{n-3} - 3 \times 10^5 (1.1)^{n-4} - \dots - 3 \times 10^5$ $= 9 \times 10^6 (1.1)^{n-1} - 3 \times 10^5 \left(\frac{(1.1)^{n-1} - 1}{1.1 - 1} \right)$ $= 9 \times 10^6 (1.1)^{n-1} - 3 \times 10^6 ((1.1)^{n-1} - 1)$ $= (6(1.1)^{n-1} + 3) \times 10^6 \text{ m}^2$	1M 1M 1A
(ii) 當 $(6(1.1)^{n-1} + 3) \times 10^6 > 4 \times 10^7$ 時, 可得 $(1.1)^{n-1} > \frac{37}{6}$ 。 由此, 可得 $\log(1.1)^{n-1} > \log\left(\frac{37}{6}\right)$ 。 故此, 可得 $(n-1)\log 1.1 > \log\left(\frac{37}{6}\right)$ 。 所以, 可得 $n-1 > \frac{\log\left(\frac{37}{6}\right)}{\log 1.1}$ 。 求解後, 可得 $n > 20.08671715$ 。 因此, 第 21 年年終時所有公屋單位的總樓面面積會首次超過 $4 \times 10^7 \text{ m}^2$ 。	1M 1A
----- (5)	
(c) 留意 $a(1.21)^1 + b = 1 \times 10^7$ 及 $a(1.21)^2 + b = 1.063 \times 10^7$ 。 求解後, 可得 $a = \frac{300}{121} \times 10^6$ 及 $b = 7 \times 10^6$ 。 考慮 $(6(1.1)^{n-1} + 3) \times 10^6 > \left(\frac{300}{121} (1.21)^n + 7 \right) \times 10^6 \dots (*)$ 。 故此, 可得 $\frac{-300}{121} (1.21)^n - 7 + 6(1.1)^{n-1} + 3 > 0$ 。 所以, 可得 $75((1.1)^n)^2 - 165(1.1)^n + 121 < 0$ 。 Δ $= (-165)^2 - 4(75)(121)$ $= -9075$ < 0 由於 $75 > 0$, 對所有 n , 可得 $75((1.1)^n)^2 - 165(1.1)^n + 121 > 0$ 。 由此, (*) 沒有解。 因此, 該宣稱不正確。	1M 1A
----- (4)	